

$$G_5 = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ S}$$

$$G_8 = \frac{1}{R_8} = \frac{1}{18} = 0.055556 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{18} = 0.055556 \text{ S}$$

Решим систему с помощью матрицы

$$\varphi = (A_0 A^T)^{-1} (A_0 B_0 - A_0 B_0)$$

После расчета получаем

$$\varphi_2 = 20.92 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = 18.0 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = 12.0 \text{ V}$$

$$\varphi_5 = 10.92 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = 12.0 \text{ V}$$

$$\varphi_6 = 14.0 \text{ V}$$

$$\varphi_7 = 20.0 \text{ V}$$

$$\varphi_8 = 20.0 \text{ V}$$

Определим токи ветвей

$$I_1 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_1} = \frac{20.92 - 12.0}{9} = 0.99 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\varphi_2 - \varphi_3}{R_2} = \frac{20.92 - 18.0}{9} = 0.32 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{\varphi_3 - \varphi_4}{R_3} = \frac{18.0 - 12.0}{25} = 0.24 \text{ A}$$

$$I_4 = 1.46 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{\varphi_5 - \varphi_6}{R_5} = \frac{10.92 - 14.0}{6} = -0.52 \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{\varphi_6 - \varphi_7}{R_6} = \frac{14.0 - 20.0}{18} = -0.33 \text{ A}$$

$$I_7 = I_8 = 1.2 \text{ A}$$

$$I_0 = (\varphi_1 - \varphi_8) G_0 = (12.0 - 20.0) 0.125 = -1.0 \text{ A}$$

$$I_9 = \frac{\varphi_8 - \varphi_1}{R_9} = \frac{20.0 - 12.0}{18} = 0.44 \text{ A}$$

Эти расчеты токов во всех ветвях можно проверить по закону Кирхгофа с результатами расчета по нз